

Nombre: \_\_\_\_\_

Nº Carné: \_\_\_\_\_ Grupo: \_\_\_\_\_

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Total |
|----|----|----|----|----|-------|
|    |    |    |    |    |       |

Nota: \_\_\_\_\_

Duración: 1 hora y 40 minutos.

*Instrucciones. No está permitido el uso de calculadora ni de cualquier otro tipo de aparato electrónico. Toda respuesta debe estar debidamente justificada.*

**1. Completar**

- a. (5 %) Si  $f$  es una función definida en la región  $D := \{(t, y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^4 : t \in [a, b], -\infty < y_1, y_2, y_3 < \infty\}$ , decimos que  $f$  satisface una condición de Lipschitz en las variables  $y_1, y_2, y_3$  en la región  $D$  si:

$$\left| \frac{\partial F}{\partial y}(t, y_1, y_2, y_3) \right| \leq L \quad \forall (t, y_1, y_2, y_3) \in D$$

- b. Considere el problema parabólico

$$\begin{cases} u_t(x, t) = \frac{1}{49} u_{xx}(x, t), & 0 < x < 3, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(3, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

- I. (4 %) Si se toma tamaño de paso en la variable  $x$ ,  $h = \frac{3}{7}$ , entonces los valores del tamaño de paso en la variable  $t$ ,  $k$ , para los cuales el método de diferencia finita progresiva es estable son:

- II. (6 %) La fórmula de diferencias finitas regresiva con  $h = \frac{3}{7}$ ,  $k = \frac{1}{2}$ , en la forma  $\gamma(w_{i+1,j} + w_{i-1,j}) + \xi w_{i,j} = w_{i,j-1}$ :  $\gamma =$  \_\_\_\_\_ y  $\xi =$  \_\_\_\_\_

- c. Considere el problema hiperbólico (*no aplica*)

**Solución (b.i)**

El método progresivo (explícito) para  $u_t = c^2 u_{xx}$  es estable si  $r = \frac{c^2 k}{h^2} \leq \frac{1}{2}$ . Con  $c^2 = \frac{1}{49}$  y  $h = \frac{3}{7}$  (así  $h^2 = \frac{9}{49}$ ):

$$\frac{k}{49} \cdot \frac{49}{9} \leq \frac{1}{2} \implies \frac{k}{9} \leq \frac{1}{2} \implies k \leq \frac{9}{2}$$

$$0 < k \leq 4.5$$

**Nota de verificación**

El manuscrito original dejó anotado  $k = 0.095238$  para este límite, pero al recalcular la desigualdad  $r = \frac{c^2 k}{h^2} \leq \frac{1}{2}$  con  $c^2 = \frac{1}{49}$  y  $h = \frac{3}{7}$ , el despeje correcto da  $k \leq 4.5$ , no 0.095238. El planteamiento simbólico de la desigualdad (visible en el margen del manuscrito) es correcto; el desvío está solo en la sustitución numérica final.

### Solución (b.ii)

Partiendo de  $\frac{w_{i,j} - w_{i,j-1}}{k} = \frac{1}{49} \cdot \frac{w_{i+1,j} - 2w_{i,j} + w_{i-1,j}}{h^2}$  y despejando  $w_{i,j-1}$ , con  $r = \frac{k}{49h^2}$ :

$$w_{i,j-1} = -r w_{i+1,j} + (1 + 2r) w_{i,j} - r w_{i-1,j}$$

Con  $h = \frac{3}{7}$ ,  $k = \frac{1}{2}$ :  $r = \frac{1/2}{49 \cdot 9/49} = \frac{1}{18}$ .

$$\gamma = -\frac{1}{18} \approx -0.0556 \quad \xi = 1 + \frac{2}{18} = \frac{10}{9} \approx 1.1111$$

### Nota de verificación

Este inciso quedó sin desarrollar en el manuscrito original (solo la nota "aplicar la fórmula y ya"). Arriba se completa el cálculo explícito.

(10 %) Considere el P.V.I. de orden superior

$$\begin{cases} y'''(t) - \sin(y''(t)) + t^2 y'(t) - \cos(y(t)) = 1, & 1 \leq t \leq 3, \\ y(1) = \gamma, & y'(1) = \mu, & y''(1) = \xi, \end{cases}$$

donde  $\gamma, \mu, \xi \in \mathbb{R}$ . Escribir el P.V.I. como sistema de primer orden.

### Solución

Despejando  $y'''$  de la ecuación:

$$y''' = 1 + \sin(y'') - t^2 y' + \cos(y)$$

Con  $u_1 = y$ ,  $u_2 = y'$ ,  $u_3 = y''$ :

$$\mathbb{U}(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \end{pmatrix}, \quad \mathbb{F}(t, \mathbb{U}) = \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \\ \sin(u_3) - t^2 u_2 + \cos(u_1) + 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{Z}_a = \begin{pmatrix} \gamma \\ \mu \\ \xi \end{pmatrix}$$

con  $a = 1$ ,  $b = 3$ .

### Nota de verificación

En el manuscrito original, al despejar  $y'''$  el término  $\cos(y(t))$  quedó con signo negativo ( $-\cos(u_1)$ ) en la tercera componente de  $\mathbb{F}$ . Al pasar  $-\cos(y(t))$  del lado izquierdo de la ecuación original hacia la derecha, el signo correcto es **positivo**:  $+\cos(y)$ . Arriba se deja con el signo corregido. (Es el mismo tipo de desliz de signo visto en el ejercicio 2 del examen "P3 2016-2019").

2. Considere el P.V.I.

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{2}{t} y(t) + \cos(y(t)), & 3 \leq t \leq 5, \\ y(3) = 2.3. \end{cases}$$

- (8 %) Demuestre que este P.V.I. tiene única solución.
- (5 %) Fórmula de avance del método de Euler,  $h = \frac{1}{4}$ .

- (7 %) Fórmula de avance del método de Taylor 2,  $h = \frac{1}{4}$ .

**Solución (a)**

$D = [3, 5] \times \mathbb{R}$  es convexa y  $f(t, y) = \frac{2}{t}y + \cos(y)$  es continua en  $D$ . Calculamos

$$\frac{\partial f}{\partial y}(t, y) = \frac{2}{t} - \sin(y), \quad \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq \frac{2}{t} + 1 \leq \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3} \text{ en } [3, 5].$$

$$L = \frac{5}{3}$$

Por el teorema de existencia y unicidad, el P.V.I. tiene solución única. (El desarrollo del manuscrito original coincide y es correcto.)

**Solución (b)**

$$w_{i+1} = w_i + h \left( \frac{2}{t_i} w_i + \cos(w_i) \right), \quad w_0 = 2.3.$$

**Solución (c)**

La derivada total es  $f'(t, y) = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot f$ . Calculando:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\frac{2}{t^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2}{t} - \sin(y)$$

$$f'(t, y) = -\frac{2}{t^2} + \left( \frac{2}{t} - \sin(y) \right) \left( \frac{2}{t}y + \cos(y) \right)$$

La fórmula de avance de Taylor 2 con  $w_0 = 2.3$ ,  $h = 0.25$ :

$$w_{i+1} = w_i + h \left( \frac{2}{t_i} w_i + \cos(w_i) \right) + \frac{h^2}{2} \left[ -\frac{2}{t_i^2} + \left( \frac{2}{t_i} - \sin(w_i) \right) \left( \frac{2}{t_i} w_i + \cos(w_i) \right) \right]$$

**Nota de verificación**

El manuscrito original calculó  $f'(t, y) = \frac{2}{t} - \sin(y) - \frac{2}{t^2}$ , que es  $\partial_t f + \partial_y f$  sumados directamente, sin el factor  $f(t, y)$  multiplicando a  $\partial_y f$ . Mismo patrón de error visto ya en los exámenes de 2017 y 2018: la fórmula de Taylor requiere la derivada total  $f' = \partial_t f + \partial_y f \cdot f$ . Arriba se corrige incluyendo ese factor.

3. Considere el problema con valores en la frontera (P.V.F.)

$$\begin{cases} \frac{1}{\tan^{-1}(x)} y''(x) + 4x^2 y'(x) - 3xs(x)y(x) = \ln x, & 3 < x < 5, \\ y(3) = 1.3, \\ y(5) = \beta, \end{cases}$$

- a. (5 %) Condiciones sobre  $s$  para única solución.
- b. (6 %) Plantear los dos P.V.I.s del método del disparo.

- c. (5 %) Con las aproximaciones tabuladas y  $y(x_2) \approx 3.54$ , hallar  $\beta$ .

|        | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| $u(x)$ | 1.3   | 1.85  | 2.37  | 3.15  |
| $v(x)$ | 0     | 0.09  | 0.17  | 0.23  |

- d. (4 %) Error del método del disparo con  $h = \frac{2}{3}$ :  $\mathcal{O}\left(\left(\frac{2}{3}\right)^4\right)$ .

**Solución (c)**

$$y(x_2) = u(x_2) + \frac{\beta - u(3)}{v(3)}v(x_2)$$

$$3.54 = 2.37 + \frac{\beta - 3.15}{0.23}(0.17)$$

$$1.17 = (\beta - 3.15) \cdot \frac{0.17}{0.23} = (\beta - 3.15)(0.7391)$$

$$\beta - 3.15 = \frac{1.17}{0.7391} \approx 1.5830$$

$$\boxed{\beta \approx 4.733}$$

**Nota de verificación**

En el manuscrito original, al distribuir  $3.15 \cdot \frac{0.17}{0.23}$  se anotó 2.382, pero el valor correcto de ese producto es  $3.15 \times 0.7391 \approx 2.328$  (desliz de  $\sim 0.054$ , posible inversión de dígitos  $2.328 \rightarrow 2.382$ ). Ese error se propagó hasta el resultado final: el manuscrito obtiene  $\beta = 4.8$ , mientras que recalculando con los mismos datos y la misma fórmula (correcta) se obtiene  $\beta \approx 4.733$ .

El error del método,  $\mathcal{O}((2/3)^4) = 16/81 \approx 0.1975$ , sí está correcto en el manuscrito original.